Equipo 8 - Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca, Valeria Acosta

EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

Comparativo Refinitiv vs Bloomberg, 20 estrategias de opciones

A continuación, mostramos las diferencias en griegas entre Refinitiv (cierre 9-oct-2026) y Bloomberg (14-oct-2026) por el movimiento del subyacente y los 5 días transcurridos.

Al re-valuar la volatilidad de Refinitiv al spot y fecha de Bloomberg, la delta neta queda a 1.5 puntos o menos de Bloomberg en 18 de 20 estrategias.

Datos base

Es importante mencionar que las dos fuentes de datos no son del mismo momento porque Refinitiv usa el cierre del viernes 9 de octubre y Bloomberg usa el 14 de Octubre, con 5 días menos al vencimiento y un spot que se movió entre -4.1% y +2.6%.

Ticker	Spot Refinitiv 9-oct (USD)	Spot Bloomberg 14-oct (USD)	Cambio	Días al 20-nov (Ref / BBG)	Dividendo usado
AAPL	336.64	342.96	+1.9%	42 / 36	Ref: 0.32–0.40% anual (FOV). BBG: 0.797% = dividendo discreto de $0.27 antes del 20-nov, anualizado al plazo
META	718.67	737.54	+2.6%	42 / 36	Ref: 0.28–0.32%. BBG: 0% para oct/nov y 0.404% para dic ($0.52 antes del 18-dic)
NVDA	229.28	221.30	-3.5%	42 / 36	0%
AMZN	262.43	254.08	-3.2%	42 / 36	0%
TSLA	382.70	367.16	-4.1%	42 / 36	0%

Tasa libre de riesgo: Bloomberg usa 3.955% (MMkt). Para calcular las griegas de Refinitiv usamos la misma 3.955%; si en clase se usa otra tasa, solo cambia rho (≈0 en todas las estrategias).

Volatilidad implícita

Para la misma opción, la IV de ambos proveedores difiere en 1 punto o menos en vencimientos de un mes o más. Bloomberg toma vol *ask* para legs compradas y vol *bid* para vendidas (más conservador), mientras que Refinitiv muestra "ImpVol Mid". La única brecha grande es TSLA 16-oct, que en Bloomberg tenía 1 día al vencimiento.

Opción	IV Refinitiv mid (9-oct)	IV Bloomberg BVOL (14-oct)	Diferencia (pts)
AAPL 335C 20-nov	26.48%	26.21% bid / 26.67% ask	-0.3 / +0.2
AAPL 335P 20-nov	26.20%	26.67% ask	+0.5
NVDA 230C 20-nov	36.54%	37.52% ask	+1.0
NVDA 230P 20-nov	35.65%	37.52% ask	+1.9
META 720C 30-oct	49.25%	49.37% bid	+0.1
META 720C 20-nov	42.69%	42.10% bid	-0.6
META 720C 18-dic	39.22%	40.01% ask	+0.8
TSLA 385C 16-oct	43.52%	57.34% ask	+13.8 (1 día al venc.)
TSLA 390P 20-nov	42.00%	42.75% ask	+0.8
TSLA 385C 18-dic	41.38%	40.80% ask	-0.6
AMZN 260P 20-nov	38.30%	38.79% bid	+0.5
AMZN 270C 20-nov	38.74%	39.04% ask	+0.3

En META ambas plataformas muestran la misma estructura temporal invertida: ≈49% al 30-oct, ≈42.5% al 20-nov y ≈39% al 18-dic. Esto refleja el reporte de resultados del 3T del 21-oct.

Griegas por estrategia

Gamma, vega y theta coinciden en signo y orden de magnitud en casi todas las estrategias. La delta es la que más cambia, y la columna "Ref a spot BBG" muestra que esa diferencia viene del movimiento del precio. Refinitiv solo publica IV y delta, así que calculamos gamma, vega y theta con Black-Scholes a partir de su IV mid, en las mismas unidades que Bloomberg.

Unidades (por acción; ×100 por contrato): Δ en % · Γ = cambio en Δ% por un movimiento de 1% del subyacente · Vega = USD por punto de vol · Theta = USD por día · Costo: D = débito, C = crédito. Refinitiv con precio natural (compra al ask, venta al bid). * = leg NVDA 228P o 245C 20-nov estimada (no aparece en la captura).

Productos derivados y administración de riesgos corporativos
Actividad Clase 4 - Bloomberg - Griegas - Estrategias
Equipo 8 - Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca, Valeria Acosta

EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

Delta: proveedor vs mercado

Estrategia	Δ BBG	Δ Ref	Δ Ref a spot BBG	Γ BBG / Ref	Vega BBG / Ref	Theta BBG / Ref	Costo BBG	Costo Ref
A4 AAPL Bull Call 320/335	15.97	18.22	16.29	-1.40 / -0.95	-0.10 / -0.08	0.03 / 0.01	11.28 D	10.40 D
A5 AAPL Long Straddle 335	27.37	10.73	28.48	8.85 / 8.83	0.81 / 0.90	-0.30 / -0.28	24.10 D	23.55 D
N1 NVDA Long Straddle 230	-18.91	5.06	-19.22	6.58 / 6.50	0.54 / 0.62	-0.28 / -0.27	22.39 D	21.85 D
N2 NVDA Long Strangle 220P/240C	-17.08	5.05	-17.86	6.12 / 6.12	0.51 / 0.58	-0.27 / -0.25	13.86 D	13.30 D
N3 NVDA Short Iron Butterfly 228/235/245*	-1.30	-2.26	-2.23	-0.42 / -0.32	-0.03 / -0.03	0.01 / 0.01	6.77 C	6.39 C*
N4 NVDA Bull Call 230/245*	18.78	20.63	20.14	0.75 / 0.18	0.06 / 0.03	-0.03 / -0.02	4.11 D	5.91 D*
M1 META Call Calendar 720 (oct-30/dic)	-1.31	2.29	-1.29	-1.43 / -1.06	0.61 / 0.56	0.57 / 0.46	20.65 D	19.00 D
M2 META Put Calendar 720 (oct-30/dic)	-1.54	2.00	-1.27	-1.42 / -1.07	0.61 / 0.56	0.56 / 0.45	17.28 D	15.40 D
M3 META Call Diagonal 720 oct-30 / 700 dic	4.95	8.85	5.11	-1.57 / -1.13	0.54 / 0.52	0.59 / 0.47	32.13 D	29.55 D
M4 META Call Calendar 720 (nov/dic)	-0.35	1.06	-0.20	-0.59 / -0.44	0.30 / 0.28	0.16 / 0.14	10.94 D	9.80 D
M5 META Bull Call 700/730	11.56	11.84	11.65	-0.35 / -0.13	-0.09 / -0.04	0.04 / 0.01	18.13 D	15.90 D

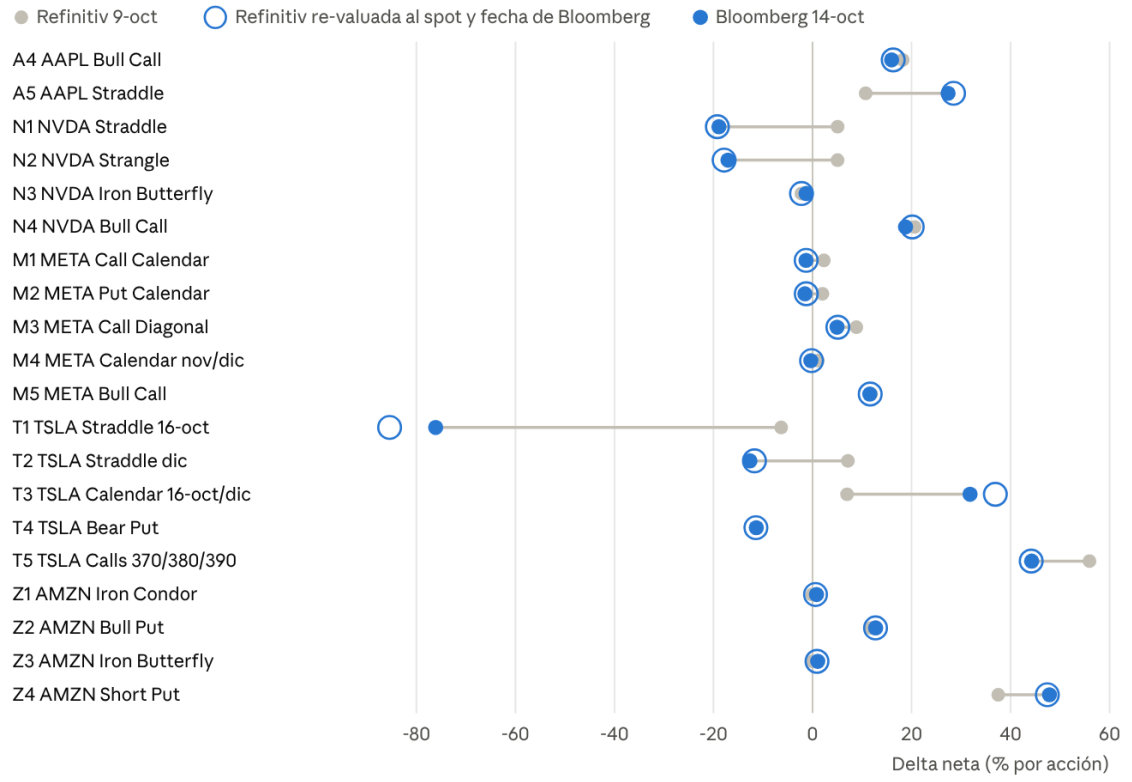
Productos derivados y administración de riesgos corporativos
Actividad Clase 4 - Bloomberg - Griegas - Estrategias
Equipo 8 - Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca, Valeria Acosta

EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

Estrategia	Δ BBG	Δ Ref	Δ Ref a spot BBG	Γ BBG / Ref	Vega BBG / Ref	Theta BBG / Ref	Costo BBG	Costo Ref
T1 TSLA Long Straddle 385 (16-oct)	-76.12	-6.33	-85.42	10.11 / 13.26	0.10 / 0.42	-1.43 / -1.30	19.48 D	16.15 D
T2 TSLA Long Straddle 385 (18-dic)	-12.64	7.14	-11.73	4.65 / 4.43	1.22 / 1.33	-0.39 / -0.39	53.01 D	54.15 D
T3 TSLA Call Calendar 385 (16-oct/dic)	31.81	6.97	36.92	-2.80 / -4.42	0.56 / 0.45	0.53 / 0.46	17.91 D	20.65 D
T4 TSLA Bear Put 390/375	-11.36	-11.30	-11.44	-0.18 / +0.09	-0.03 / +0.02	0.01 / 0.00	9.69 D	7.90 D
T5 TSLA Calls 370/380/390 (1×1×1)	44.25	55.93	44.16	2.78 / 2.63	0.44 / 0.50	-0.26 / -0.27	15.86 D	24.90 D
Z1 AMZN Short Iron Condor 250/255/265/270	0.80	-0.10	0.60	-0.31 / -0.18	-0.02 / -0.02	0.01 / 0.01	3.77 C	3.70 C
Z2 AMZN Bull Put 260/250	12.74	11.80	12.72	-0.14 / -0.30	-0.01 / -0.03	0.00 / 0.01	5.00 C	3.90 C
Z3 AMZN Short Iron Butterfly 250/260/270	1.05	-0.01	0.90	-0.39 / -0.27	-0.03 / -0.03	0.01 / 0.01	8.47 C	8.35 C
Z4 AMZN Short Put 255	47.85	37.50	47.42	-3.26 / -2.90	-0.32 / -0.34	0.17 / 0.14	12.54 C	9.15 C

Productos derivados y administración de riesgos corporativos
Actividad Clase 4 - Bloomberg - Griegas - Estrategias
Equipo 8 - Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca, Valeria Acosta

EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey



Capturas Refinitiv (9-oct-2026) y Bloomberg OVME (14-oct-2026); re-valuación Black-Scholes con la IV mid de Refinitiv

La línea entre el punto gris y el azul es el efecto del spot y del tiempo. Cuando el anillo cae sobre el punto azul, ambos proveedores dan la misma delta en las mismas condiciones. Las excepciones son T1 y T3, que tienen una leg a un día del vencimiento, donde la IV de Bloomberg (57%) es muy distinta.

Hallazgos por griega

- **Delta.** Las brechas grandes vienen del spot: N1 pasa de +5.1 (Ref) a -18.9 (BBG) y A5 de +10.7 a +27.4. Re-valuadas al spot de Bloomberg, quedan en -19.2 y +28.5. Los straddles y strangles ya no son delta-neutrales: NVDA (-3.5%) los sesga a la baja y AAPL (+1.9%) al alza. Para que vuelvan a ser neutrales hay que re-centrar el strike en el spot del día.
- **Gamma.** En posiciones de volatilidad larga la gamma coincide casi exacto: A5 8.85 vs 8.83 y N2 6.12 vs 6.12. En spreads, el signo depende de qué leg queda más cerca del dinero. T4 pasa de +0.09 (Ref, la put 390 comprada está más ATM) a -0.18 (BBG, con TSLA en 367 la put 375 vendida queda más cerca). A4 y M5 son gamma corta porque la call vendida está más ATM que la comprada.
- **Vega.** Bloomberg da vega algo menor en los long straddles (A5 0.81 vs 0.90; T2 1.22 vs 1.33) porque tiene 6 días menos de plazo (la vega crece con $\sqrt{T}$). Los calendarios y el diagonal de META son vega larga (+0.54 a +0.61): ganan si sube la vol de diciembre o

si colapsa la del 30-oct. Condors, iron butterflies y verticales son casi vega-neutrales (|vega| ≤ 0.10).

- **Theta.** Las estrategias de prima corta (calendarios META +0.46 a +0.57 por día, Z4 +0.14 a +0.17) cobran el paso del tiempo. T1 pierde -1.43 por día en Bloomberg porque le quedaba un día.
- **Calendarios META y resultados.** Meta reporta el 21-oct después del cierre. M1–M3 venden la serie del 30-oct (IV ≈49%) y compran la de diciembre (≈39–40%). La ganancia esperada viene de la caída de la IV de corto plazo después del reporte. Para eso, la posición tiene que abrirse **antes del cierre del 21-oct**.
- **Precio.** Bloomberg cobra más débito en casi todo (vol ask/bid y 6 días menos de theta). La excepción son las estrategias donde el spot se movió a favor o en contra de las legs: T5 cuesta 15.86 en BBG vs 24.90 en Ref porque TSLA cayó $15.5.
- **Dividendos.** El 0.797% de AAPL en Bloomberg no contradice el ≈0.4% de Refinitiv. Bloomberg anualiza al plazo el dividendo discreto de $0.27 que cae antes del 20-nov (0.27 / 342.96 × 365 / 36 ≈ 0.80%). El efecto en precio es de centavos.
- **Modelo.** Bloomberg usa BS discreto con ejercicio americano y nosotros usamos BS europeo para Refinitiv. Sin dividendos relevantes, la diferencia es despreciable para calls; en puts profundas ITM puede sumar unos centavos.
- **Revisar T5.** Se capturó como +1 / -1 / +1 call 370/380/390, que no es una mariposa: es un bull call spread con una call larga extra y la ganancia por arriba no tiene límite (Δ ≈ +44). Si la intención era una long call butterfly, la leg de 380 lleva **2** contratos vendidos.

Órdenes para los simuladores

Hay que capturar 19 estrategias, 1 contrato (100 acciones) por leg: T1 ya no existe y T3 necesita una nueva leg corta. Los precios son de referencia (Refinitiv, 9-oct, compra al ask y venta al bid). El simulador ejecutará a precio vivo, así que conviene usar órdenes límite cerca del mid del día. BTO = Buy to Open (comprar para abrir) · STO = Sell to Open (vender para abrir).

Estrategia	Legs a capturar	Neto ref. por contrato	Pérdida máx.	Break-even
A4 AAPL Bull Call	BTO AAPL 20-nov 320C @23.35 · STO 20-nov 335C @12.95	Débito $1,040	$1,040 (ganancia máx. $460)	330.40
A5 AAPL Long Straddle	BTO 20-nov 335C @13.20 · BTO 20-nov 335P @10.35	Débito $2,355	$2,355	311.45 / 358.55
N1 NVDA Long Straddle	BTO NVDA 20-nov 230C @11.15 · BTO 20-nov 230P @10.70	Débito $2,185	$2,185	208.15 / 251.85
N2 NVDA Long Strangle	BTO 20-nov 240C @6.75 · BTO 20-nov 220P @6.55	Débito $1,330	$1,330	206.70 / 253.30

Productos derivados y administración de riesgos corporativos
Actividad Clase 4 - Bloomberg - Griegas - Estrategias
Equipo 8 - Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca, Valeria Acosta

EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

Estrategia	Legs a capturar	Neto ref. por contrato	Pérdida máx.	Break-even
N3 NVDA Short Iron Butterfly	BTO 20-nov 228P @~10.01* · STO 20-nov 235P @13.15 · STO 20-nov 235C @8.65 · BTO 20-nov 245C @~5.40*	Crédito ~$639	~$361 (ala de calls de $10)	228.61 / 241.39
N4 NVDA Bull Call	BTO 20-nov 230C @11.15 · STO 20-nov 245C @~5.24*	Débito ~$591	~$591 (ganancia máx. ~$909)	235.91
M1 META Call Calendar	STO META 30-oct 720C @31.20 · BTO 18-dic 720C @50.20	Débito $1,900	≈ $1,900	Depende de la IV
M2 META Put Calendar	STO 30-oct 720P @30.95 · BTO 18-dic 720P @46.35	Débito $1,540	≈ $1,540	Depende de la IV
M3 META Call Diagonal	STO 30-oct 720C @31.20 · BTO 18-dic 700C @60.75	Débito $2,955	≈ $2,955	Depende de la IV
M4 META Call Calendar	STO 20-nov 720C @40.40 · BTO 18-dic 720C @50.20	Débito $980	≈ $980	Depende de la IV
M5 META Bull Call	BTO 20-nov 700C @51.75 · STO 20-nov 730C @35.85	Débito $1,590	$1,590 (ganancia máx. $1,410)	715.90
T1 TSLA Straddle 16-oct	**No ejecutable: venció el 16-oct.** Si se requiere, re-armar el straddle 385 en la siguiente semanal y volver a cotizar	—	—	—
T2 TSLA Long Straddle	BTO TSLA 18-dic 385C @27.55 · BTO 18-dic 385P @26.60	Débito $5,415	$5,415	330.85 / 439.15
T3 TSLA Call Calendar (ajustado)	STO 20-nov 385C @21.00 · BTO 18-dic 385C @27.55 (la leg corta del 16-oct ya venció)	Débito $655	≈ $655	Depende de la IV
T4 TSLA Bear Put	BTO 20-nov 390P @24.55 · STO 20-nov 375P @16.65	Débito $790	$790 (ganancia máx. $710)	382.10
T5 TSLA Calls 370/380/390	BTO 20-nov 370C @29.40 · STO 20-nov 380C @23.45 · BTO 20-nov 390C @18.95 (como se capturó)	Débito $2,490	$2,490	404.90 (si es mariposa 1×2×1:

Estrategia	Legs a capturar	Neto ref. por contrato	Pérdida máx.	Break-even
				débito $145, ganancia máx. $855 en 380)
Z1 AMZN Short Iron Condor	BTO AMZN 20-nov 250P @7.45 · STO 255P @9.15 · STO 265C @12.60 · BTO 270C @10.60	Crédito $370	$130	251.30 / 268.70
Z2 AMZN Bull Put	STO 20-nov 260P @11.35 · BTO 20-nov 250P @7.45	Crédito $390	$610	256.10
Z3 AMZN Short Iron Butterfly	BTO 20-nov 250P @7.45 · STO 260P @11.35 · STO 260C @15.05 · BTO 270C @10.60	Crédito $835	$165	251.65 / 268.35
Z4 AMZN Short Put	STO 20-nov 255P @9.15	Crédito $915	$24,585 (requiere ~$25,500 de colateral si es cash-secured)	245.85

* Precio estimado por interpolación de la sonrisa (NVDA 228P y 245C 20-nov no aparecen en la captura de Refinitiv); verificar en el simulador.

Total aproximado: débitos ≈ $25,800 (incluye T3 ajustado; T5 como se capturó) y créditos ≈ $3,150, más el colateral de Z4. Los strikes se eligieron con los spots de la semana del 9–14 de octubre. Si el profesor lo permite, conviene re-centrar los straddles, el iron butterfly y el condor en el spot del día de ejecución.

Notas de ejecución por simulador

- **Investopedia Simulator.** Opera opciones sobre acciones de EE. UU., así que las 19 estrategias se pueden capturar ahí. Si no acepta órdenes multi-leg, captura una leg a la vez y siempre la **comprada primero** (BTO), luego la vendida (STO), para no quedar en corto sin cobertura. Las ventas en corto (Z4 y las legs cortas) pueden requerir margen o efectivo suficiente.
- **CME Group Trading Simulator.** CME lista futuros y opciones sobre futuros; las opciones de AAPL, NVDA, TSLA, AMZN y META se negocian en bolsas de opciones sobre acciones, no en CME. Ninguna de estas 20 estrategias se puede capturar ahí. Lo

más cercano sería replicar la idea con opciones sobre el futuro Micro E-mini Nasdaq-100, si el curso lo pide.

- **OptionStrat** (incluido en las capturas). Sirve para graficar el payoff y validar break-evens antes de ejecutar, no para operar.
- **META antes del 21-oct.** M1–M3 dependen de vender la vol del 30-oct antes del reporte. Si se ejecutan después del 21-oct, la prima corta ya habrá caído y la estrategia pierde su razón de ser.
- **Cierre.** Las legs cortas de calendarios y spreads se cierran con Buy to Close antes del vencimiento para evitar asignación (las opciones son americanas).

Capítulo 21 de Hull: árboles binomiales y griegas

Problemas 21.1 a 21.5 del capítulo "Basic Numerical Procedures" de Hull.

21.1. Which of the following can be estimated for an American option by constructing a single binomial tree: delta, gamma, vega, theta, rho?

Delta, gamma y theta. Las tres salen de valores que el árbol ya calculó. Delta usa los dos nodos del primer paso, gamma usa los tres nodos del segundo paso y theta compara el nodo central del segundo paso (mismo precio del subyacente, 2Δt después) con el valor inicial. Vega y rho no se pueden sacar de un solo árbol porque miden la sensibilidad a σ y a r, que son parámetros con los que se construye el árbol. Para estimarlas hay que construir otro árbol con σ (o r) ligeramente distinto y comparar los precios. Con los datos de 21.2, por ejemplo, obtuvimos una vega de 0.127 por punto de volatilidad y un rho de -0.065 por punto de tasa, cada uno con dos árboles adicionales.

21.2. Calculate the price of a 3-month American put option on a non-dividend-paying stock when the stock price is $60, the strike price is $60, the risk-free interest rate is 10% per annum, and the volatility is 45% per annum. Use a binomial tree with a time interval of 1 month.

Parámetros: Δt = 1/12, u = 1.1387, d = 0.8782, a = 1.0084 y p = 0.4997. En cada nodo el valor del put es el máximo entre ejercer (K - S) y el valor descontado de continuar.

Nodo	Paso 0	Paso 1	Paso 2	Paso 3
0 bajadas	60.00 | 5.16	68.32 | 1.80	77.80 | 0.00	88.59 | 0.00
1 bajada		52.69 | 8.61	60.00 | 3.63	68.32 | 0.00
2 bajadas			46.27 | 13.73*	52.69 | 7.31
3 bajadas				40.64 | 19.36

*Cada celda muestra precio de la acción | valor del put. * En este nodo conviene ejercer: 60 - 46.27 = 13.73 es mayor que el valor de continuar (13.23).*

El put americano vale US$5.16. Del mismo árbol obtuvimos delta = -0.436, gamma = 0.034 y theta = -9.22 por año (-0.025 por día). Como referencia, con 300 pasos el precio converge a 4.73, así que el árbol de tres pasos sobrevalúa la opción, algo normal con tan pocos intervalos.

21.3. Explain how the control variate technique is implemented when a tree is used to value American options.

Con el mismo árbol se valúan la opción americana (f_A) y la europea equivalente (f_E). La europea también se valúa con Black-Scholes (f_BS), que da el valor exacto. La diferencia f_BS - f_E es el error del árbol y se supone que el árbol comete el mismo error con la americana. El estimado corregido es f_A* = f_A + (f_BS - f_E). Lo mismo se puede hacer con delta, gamma y theta.

Con los datos de 21.2: f_A = 5.1628, f_E = 5.0402 y f_BS = 4.5999. El estimado corregido es 5.1628 + (4.5999 - 5.0402) = 4.7225, muy cerca del 4.7339 que da un árbol de 300 pasos. La delta corregida queda en -0.427.

21.4. Calculate the price of a 9-month American call option on corn futures when the current futures price is 198 cents, the strike price is 200 cents, the risk-free interest rate is 8% per annum, and the volatility is 30% per annum. Use a binomial tree with a time interval of 3 months.

Para un futuro a = 1, así que u = 1.1618, d = 0.8607 y p = (1 - d)/(u - d) = 0.4626.

Nodo	Paso 0	Paso 1	Paso 2	Paso 3
0 bajadas	198.00 | 20.34	230.04 | 37.68	267.27 | 67.27*	310.53 | 110.53
1 bajada		170.42 | 6.18	198.00 | 13.62	230.04 | 30.04
2 bajadas			146.68 | 0.00	170.42 | 0.00
3 bajadas				126.25 | 0.00

*Cada celda muestra precio del futuro | valor del call, en centavos. * Conviene ejercer: 267.27 - 200 = 67.27 es mayor que el valor de continuar (65.94).*

El call americano vale 20.34 centavos. Las griegas del árbol son delta = 0.528 (respecto al futuro), gamma = 0.0084 y theta = -13.43 centavos por año. El mismo árbol para la opción europea da 20.06 centavos, así que el derecho de ejercicio anticipado vale unos 0.27 centavos. A diferencia de un call sobre una acción sin dividendos, en un call sobre futuros sí puede convenir ejercer antes, porque el futuro se comporta como una acción que paga un rendimiento igual a r.

21.5. Consider an option that pays off the amount by which the final stock price exceeds the average stock price achieved during the life of the option. Can this be valued using the binomial tree approach? Explain your answer.

Con un árbol binomial estándar, no. El pago depende de toda la trayectoria del precio (el promedio) y en un árbol recombinante a un mismo nodo se llega por caminos con promedios distintos, así que el valor de la opción no queda definido solo por el nodo. Por ejemplo, en el árbol de 21.2 los caminos sube-baja y baja-sube terminan los dos en 60, pero sus promedios son 62.77 y 57.56. Si la opción es europea se puede valuar con Monte Carlo. Si es americana, se usa un árbol ampliado que guarda en cada nodo varios valores representativos del promedio e interpola entre ellos, como el procedimiento de Hull y White para opciones dependientes de la trayectoria.

Fuentes

- Capturas de Refinitiv Workspace (cierre 9-oct-2026) y Bloomberg OVME (14-oct-2026) proporcionadas en los archivos de la tarea.
- Meta to Announce Third Quarter 2026 Results — resultados el 21-oct-2026 después del cierre.
- CME Group — Trading Simulator Overview.
- Hull, J. C. Options, Futures, and Other Derivatives, capítulo "Basic Numerical Procedures", problemas 21.1 a 21.5.

Productos derivados y administración de riesgos corporativos
Actividad Clase 4 - Bloomberg - Griegas - Estrategias
Equipo 8 - Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca, Valeria Acosta

